Advanced Techniques
التقنيات المتقدمة

LECTURE 5 · المحاضرة 5

تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR)
Polymerase Chain Reaction (PCR)

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. مصطفى محمود مصطفى

LEC 5

Polymerase Chain Reaction (PCR) تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR)

1 Polymerase Chain Reaction تفاعل البلمرة المتسلسل

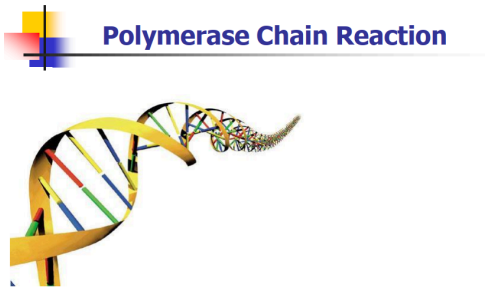


Figure 1. DNA double helix

الشكل 1. اللولب المزدوج لـ DNA

BIOS note ملاحظة BIOS

All the slides of this lecture are pictures of text; the English below is copied word for word from those pictures.

كل شرائح هذه المحاضرة صور لنصوص، والإنكليزي أدناه منقول حرفيًا من تلك الصور.

2 What is PCR? ما هو PCR؟

EN **Polymerase Chain Reaction** is an *in vitro* technique for the **amplification** of a **specific sequence of DNA** Which is used for further testing.

AR تفاعل البلمرة المتسلسل تقنية خارج الجسم الحي (في المختبر) لتضخيم تسلسل محدّد من الـ DNA يُستعمل في فحوص لاحقة.



Figure 2. PCR machine (thermal cycler)

الشكل 2. جهاز PCR (المدوّر الحراري)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN PCR or Polymerase Chain Reaction is a technique used in **molecular biology** to create **several copies of a certain DNA segment**.

AR الـ PCR أو تفاعل البلمرة المتسلسل تقنية تُستعمل في **البيولوجيا الجزيئية** لصنع **نسخ عديدة من قطعة DNA معيّنة**.

This technique was developed in **1983** by **Kary Mullis**, an American biochemist.

طُوّرت هذه التقنية عام **1983** على يد **كاري موليس**، عالم الكيمياء الحيوية الأمريكي.

PCR has made it possible to generate **millions of copies** of a small segment of DNA.

وقد جعل الـ PCR من الممكن توليد **ملايين النسخ** من قطعة صغيرة من الـ DNA.

This tool is commonly used in the molecular biology and biotechnology labs.

وتُستعمل هذه الأداة عادةً في مختبرات البيولوجيا الجزيئية والتقنيات الحيوية.

In short باختصار

PCR = **in vitro amplification** of a **specific DNA sequence** → millions of copies.

PCR = **تضخيم في المختبر لتسلسل DNA محدّد** ← ملايين النسخ.

Developed in **1983** by **Kary Mullis**.

طُوّر عام **1983** على يد **كاري موليس**.

3 Principle of PCR — مبدأ PCR

EN The principle of PCR is based on the **enzymatic replication of nucleic acids**.

AR يقوم مبدأ PCR على **التضاعف الإنزيمي للأحماض النووية**.

PCR involves the use of **primer mediated enzymes** for the amplification of DNA.

ويتضمّن PCR استعمال **إنزيمات تعمل بوساطة البادئات** لتضخيم الـ DNA.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **DNA Polymerase** synthesises new strands of DNA **complementary to the template DNA**.

AR يصنّع **إنزيم بلمرة الـ DNA** سلاسل DNA جديدة **مكمّلة لـ DNA القالب**.

The DNA polymerase can add a nucleotide to the **pre-existing 3'-OH group only**.

ولا يستطيع إنزيم البلمرة إضافة نيوكليوتيد إلا إلى **مجموعة 3'-OH موجودة مسبقًا**.

Therefore, a **primer is required**.

لذلك **يلزم وجود بادئ**.

Thus, more nucleotides are added to the 3' prime end of the DNA polymerase.

وهكذا تُضاف نيوكليوتيدات أخرى إلى الطرف 3' (عبر إنزيم البلمرة).

BIOS note **ملاحظة BIOS**

"added to the 3' prime end of the DNA polymerase" means added to the **3' end of the primer (the growing strand)** by the DNA polymerase.

"added to the 3' prime end of the DNA polymerase" يُقصد بها تُضاف إلى **الطرف 3' للبادئ (السلسلة النامية)** بواسطة إنزيم البلمرة.

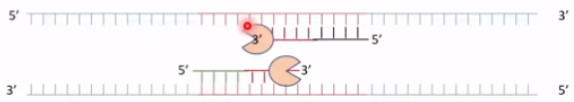


Figure 3. DNA polymerase extends primers from their 3' ends

الشكل 3. إنزيم البلمرة يمدّ البادئات من أطرافها 3'

BIOS note **ملاحظة BIOS**

The labels in this figure are only the strand ends 5' and 3'.

كتابات هذا الشكل هي أطراف السلاسل فقط: 5' و3'.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Enzymatic replication of DNA using **primers**.

تضاعف إنزيمي لـ DNA باستعمال **البادئات**.

Polymerase adds nucleotides only to a **free 3'-OH** → that is why a **primer is required**.

إنزيم البلمرة يضيف النيوكليوتيدات فقط إلى 3'-OH حرّة ← ولهذا **يلزم البادئ**.

4 Components of the reaction mixture مكوّنات خليط التفاعل

1	Template DNA.	DNA القالب.
2	Primers (forward and reverse)	البادئات (الأمامي والعكسي)
3	dNTPs	ثلاثيات فوسفات النيوكليوتيدات منقوصة الأكسجين (dNTPs)
4	*Taq* DNA Polymerase	إنزيم بلمرة الـ DNA من ***Taq***
5	Buffer solution	المحلول المنظِّم
6	Divalent cations	الأيونات الموجبة ثنائية التكافؤ
7	Sterile deionized water	ماء معقّم منزوع الأيونات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

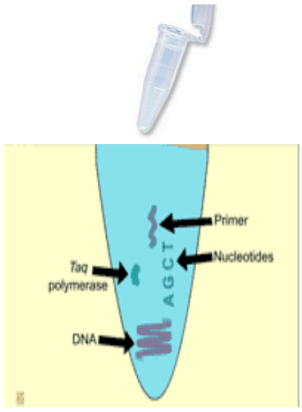


Figure 4. Components inside the PCR tube

الشكل 4. المكوّنات داخل أنبوب PCR

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Primer البادئ	**Nucleotides** النيوكليوتيدات
Taq polymerase إنزيم بلمرة Taq	**DNA** الـ DNA

EN **Components of PCR constitutes the following:**

AR تتكوّن مكوّنات PCR ممّا يأتي:

DNA Template **DNA القالب**

EN the DNA of interest from the sample.

AR الـ DNA المطلوب من العيّنة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

DNA Polymerase	إنزيم بلمرة الـ DNA

EN **Taq Polymerase** is used.

AR يُستعمل إنزيم بلمرة Taq.

It is the rmostable and **does not denature at very high temperatures**.

وهو مقاوم للحرارة ولا يتمسّخ عند درجات الحرارة العالية جدًا.

Oligonucleotide Primers	البادئات قليلة النيوكليوتيدات

EN These are the **short stretches of single-stranded DNA** complementary to the **3' ends of sense and anti-sense strands**.

AR قطع قصيرة من DNA أحادي السلسلة مكمّلة للأطراف 3' للسلسلتين المعنوية والمضادة للمعنى.

Deoxyribo-nucleotide triphosphate	ثلاثيات فوسفات النيوكليوتيدات منقوصة الأكسجين

EN These provide **energy for polymerization** and are the **building blocks** for the synthesis of DNA.

AR توفّر **الطاقة للبلمرة** وهي **وحدات البناء** لتصنيع الـ DNA.

These are single units of bases.

وهي وحدات مفردة من القواعد.

Buffer System	النظام المنظِّم (الدارئ)

EN **Magnesium and Potassium** provide optimum conditions for DNA denaturation and re-naturation.

AR يوفّر **المغنيسيوم والبوتاسيوم** الظروف المثلى لتمسّخ الـ DNA وإعادة تكوّنه.

It is also important for **fidelity, polymerase activity, and stability**.

وهو مهم أيضًا لدقّة النسخ ونشاط إنزيم البلمرة وثباته.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"the rmostable" is **thermostable** (heat-stable).

"the rmostable" هي **thermostable** أي مقاوم للحرارة.

The divalent cation in the mix is **Mg^{2+}** (magnesium).

والأيون ثنائي التكافؤ في الخليط هو **Mg^{2+}** (المغنيسيوم).

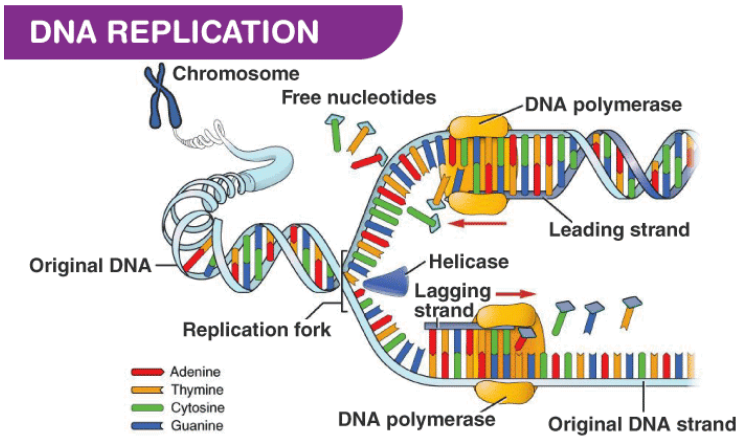


Figure 5. DNA REPLICATION

الشكل 5. تضاعف الـ DNA

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Chromosome الكروموسوم	**Free nucleotides** النيوكليوتيدات الحرّة
DNA polymerase إنزيم بلمرة الـ DNA	**Leading strand** السلسلة القائدة
Original DNA الـ DNA الأصلي	**Helicase** الهيليكيز (فاكّ اللولب)
Lagging strand السلسلة المتأخّرة	**Replication fork** شوكة التضاعف
Original DNA strand سلسلة الـ DNA الأصلية	**Adenine / Thymine / Cytosine / Guanine** الأدينين / الثايمين / السايتوسين / الغوانين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

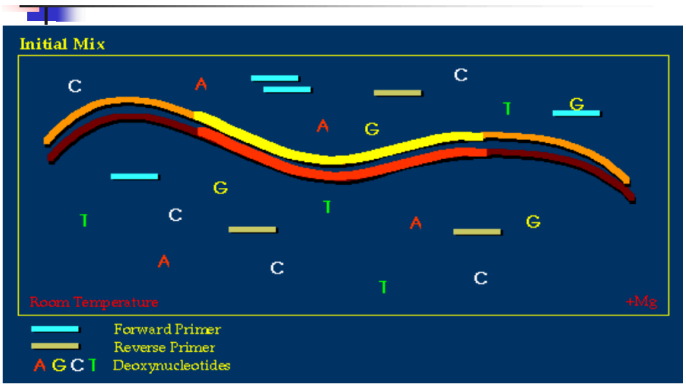


Figure 6. Initial Mix (room temperature, + Mg)

الشكل 6. الخليط الأوّلي (حرارة الغرفة، + مغنيسيوم)

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Initial Mix الخليط الأوّلي	**Room Temperature** حرارة الغرفة
+Mg + مغنيسيوم	**Forward Primer** البادئ الأمامي
Reverse Primer البادئ العكسي	**A G C T Deoxynucleotides** النيوكليوتيدات منقوصة الأكسجين A G C T

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Components at a glance المكوّنات بنظرة

Component المكوّن	Role الدور
Template DNA **DNA القالب**	the DNA of interest from the sample الـ DNA المطلوب من العيّنة
Primers (forward and reverse) **البادئات (أمامي وعكسي)**	short single-stranded DNA complementary to the 3' ends; starting point DNA قصير أحادي السلسلة مكمّل للأطراف 3'؛ نقطة البداية
dNTPs **dNTPs**	energy for polymerization + building blocks طاقة للبلمرة + وحدات البناء
Taq DNA Polymerase **بلمرة Taq**	thermostable; adds bases to the 3' end مقاوم للحرارة؛ يضيف القواعد إلى الطرف 3'
Buffer (Mg, K) / divalent cations **المنظِّم (Mg، K) / أيونات ثنائية التكافؤ**	optimum conditions; fidelity, activity, stability الظروف المثلى؛ الدقّة والنشاط والثبات
Sterile deionized water **ماء معقّم منزوع الأيونات**	makes up the volume (BIOS addition) يكمل الحجم (إضافة BIOS)

In short باختصار

Mix = **template, 2 primers, dNTPs, Taq, buffer, Mg^{2+}, water**.

الخليط = قالب، بادئان، dNTPs، Taq، منظّم، Mg^{2+}، ماء.

Taq = thermostable polymerase; **dNTPs** = energy + building blocks.

Taq = إنزيم بلمرة مقاوم للحرارة؛ dNTPs = طاقة + وحدات بناء.

5 PCR Steps خطوات PCR

EN The PCR involves **three major cyclic reactions:**

AR يتضمّن PCR ثلاثة تفاعلات دورية رئيسية:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Denaturation — التمسّخ (الفصل)

EN Denaturation occurs when the reaction mixture is heated to **94°C** for about **15-30 minutes**.

AR يحدث التمسّخ عند تسخين خليط التفاعل إلى **94°م** لمدّة نحو **15-30 دقيقة**.

This **breaks the hydrogen bonds** between the two strands of DNA and converts it into a **single-stranded DNA**.

وهذا **يكسر الروابط الهيدروجينية** بين سلسلتي الـ DNA ويحوّله إلى **DNA أحادي السلسلة**.

EN The single strands now act as a **template** for the production of new strands of DNA.

AR تعمل السلاسل المفردة الآن **قالبًا** لإنتاج سلاسل DNA جديدة.

The temperature should be provided for a longer time to ensure the separation of the two strands.

ويجب توفير الحرارة مدّة أطول لضمان انفصال السلسلتين.

BIOS note ملاحظة BIOS

In each cycle denaturation usually takes **15–30 seconds** (the figure of the cycle says **1 minute at 94 °C**); a longer initial step of a few minutes is used only at the start.

التمسّخ في كل دورة يستغرق عادةً **15–30 ثانية** (وشكل الدورة يذكر **دقيقة واحدة بدرجة 94 °م**)؛ وخطوة أولى أطول ببضع دقائق تُستعمل في البداية فقط.

"15-30 minutes" is kept as written.

وأُبقيت "15-30 minutes" كما كُتبت.

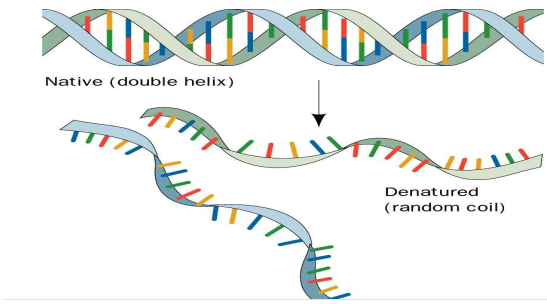


Figure 7. Native (double helix) → Denatured (random coil)

الشكل 7. الأصلي (لولب مزدوج) ← المتمسّخ (التفاف عشوائي)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Annealing — الالتحام (التلدين)

EN The reaction temperature is lowered to **54-60°C** for around **20-40 seconds**.

AR تُخفّض حرارة التفاعل إلى **54-60°م** لمدّة نحو **20-40 ثانية**.

Here, the **primers bind to their complementary sequences** on the template DNA.

وهنا **ترتبط البادئات بتسلسلاتها المكمّلة** على DNA القالب.

EN Primers are **single strand sequences of DNA or RNA** around **20 to 30 bases** in length.

AR البادئات **تسلسلات أحادية السلسلة من DNA أو RNA** طولها نحو **20 إلى 30 قاعدة**.

EN They serve as the **starting point** for the synthesis of DNA.

AR وهي تعمل **نقطة بداية** لتصنيع الـ DNA.

EN The two separated strands run in the **opposite direction** and consequently there are two primers- a **forward primer** and a **reverse primer**.

AR تسير السلسلتان المنفصلتان **باتّجاهين متعاكسين**، ولذلك يوجد بادئان: **بادئ أمامي** و**بادئ عكسي**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

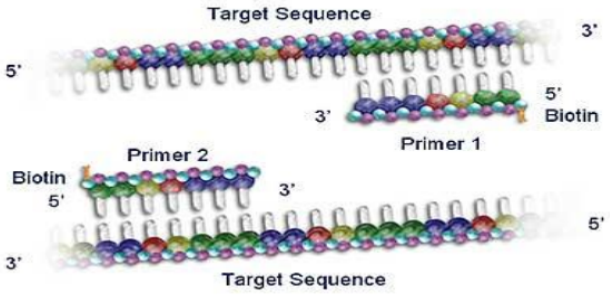


Figure 8. Primers annealing to the target sequence

الشكل 8. التحام البادئات بالتسلسل الهدف

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Target Sequence التسلسل الهدف	**Primer 1 / Primer 2** البادئ 1 / البادئ 2
Biotin البايوتين	**5' / 3'** أطراف السلاسل

Elongation الاستطالة (الامتداد)

EN At this step, the temperature is raised to **72-80°C**.

AR في هذه الخطوة تُرفع الحرارة إلى 72-80°م.

The bases are added to the **3' end of the primer** by the **Taq polymerase** enzyme.

وتُضاف القواعد إلى **الطرف 3' للبادئ** بواسطة إنزيم **بلمرة Taq**.

EN This elongates the DNA in the **5' to 3' direction**.

AR وهذا يطيل الـ DNA **باتّجاه 5' إلى 3'**.

The DNA polymerase adds about **1000bp/minute** under optimum conditions.

ويضيف إنزيم البلمرة نحو **1000 زوج قاعدي/دقيقة** في الظروف المثلى.

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

EN Taq Polymerase can **tolerate very high temperatures**.

AR يتحمّل إنزيم بلمرة Taq **درجات الحرارة العالية جدًا**.

It attaches to the primer and adds DNA bases to the single strand.

يرتبط بالبادئ ويضيف قواعد الـ DNA إلى السلسلة المفردة.

As a result, a **double-stranded DNA** molecule is obtained.

ونتيجةً لذلك نحصل على جزيء **DNA ثنائي السلسلة**.

EN These three steps are **repeated 20-40 times** in order to obtain a number of sequences of DNA of interest in a very short time period.

AR تُكرَّر هذه الخطوات الثلاث **20-40 مرّة** للحصول على عدد من تسلسلات الـ DNA المطلوبة في مدّة قصيرة جدًا.

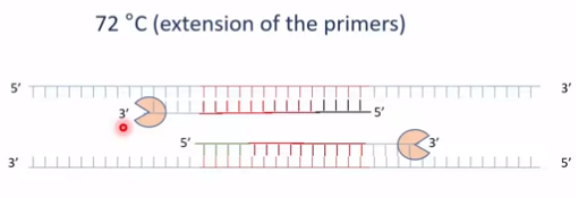


Figure 9. 72 °C (extension of the primers)

الشكل 9. 72 °م (امتداد البادئات)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The three steps الخطوات الثلاث

Step الخطوة	Temperature الحرارة	Time الوقت	What happens ماذا يحدث
1. Denaturation 1. التمسّخ	94°C 94°م	15-30 min (text) / 1 min (figure) 15-30 دقيقة (النص) / دقيقة (الشكل)	H-bonds break → single strands تتكسر الروابط الهيدروجينية ← سلاسل مفردة
2. Annealing 2. الالتحام	54-60°C 54-60°م	20-40 s (figure: 45 s at 54 °C) 20-40 ثانية (الشكل: 45 ثانية بدرجة 54 °م)	primers bind complementary sequences ترتبط البادئات بالتسلسلات المكمّلة
3. Elongation 3. الاستطالة	72-80°C 72-80°م	figure: 2 min at 72 °C الشكل: دقيقتان بدرجة 72 °م	Taq adds bases to 3' end, 5'→3', ~1000 bp/min Taq يضيف القواعد للطرف 3'، 5' ← 3'، نحو 1000 زوج/دقيقة

One PCR cycle **دورة PCR واحدة**

Denaturation 94°C التمسّخ 94°م → **Annealing 54-60°C** الالتحام 54-60°م → **Elongation 72-80°C** الاستطالة 72-80°م →

Repeat 20-40 times التكرار 20-40 مرّة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

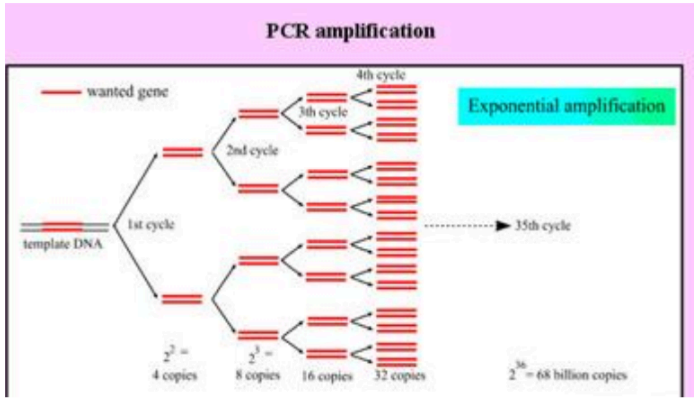


Figure 10. PCR amplification — exponential amplification

الشكل 10. تضخيم PCR — تضخيم أسّي

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
template DNA DNA القالب	**wanted gene** الجين المطلوب
Exponential amplification تضخيم أسّي	**1st / 2nd / 3th / 4th cycle** الدورة الأولى / الثانية / الثالثة / الرابعة
35th cycle: 2^{36} = 68 billion copies الدورة 35: 2^{36} = 68 مليار نسخة	**2^2 = 4 copies, 2^3 = 8 copies, 16, 32 copies** 2^2 = 4 نسخ، 2^3 = 8 نسخ، 16، 32 نسخة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

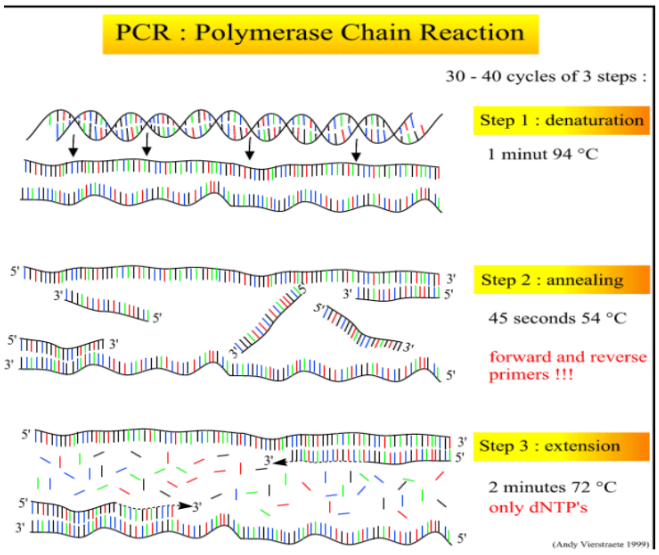


Figure 11. PCR : Polymerase Chain Reaction — 30 - 40 cycles of 3 steps

الشكل 11. PCR: تفاعل البلمرة المتسلسل — 30 - 40 دورة من 3 خطوات

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Step 1 : denaturation — 1 minut 94 °C	**Step 2 : annealing — 45 seconds 54 °C**
الخطوة 1: التمسّخ — دقيقة واحدة 94 °م	الخطوة 2: الالتحام — 45 ثانية 54 °م
forward and reverse primers !!!	**Step 3 : extension — 2 minutes 72 °C**
البادئان الأمامي والعكسي!!!	الخطوة 3: الامتداد — دقيقتان 72 °م
only dNTP's	**30 - 40 cycles of 3 steps**
dNTPs فقط	30 - 40 دورة من 3 خطوات

BIOS note ملاحظة BIOS

The figures give **30–40** cycles and the text gives **20–40**; both are kept.

الأشكال تذكر **30–40** دورة والنص يذكر **20–40**؛ وأُبقي الاثنان.

"3th cycle" = 3rd cycle, "1 minut" = 1 minute.

و"3th cycle" = الدورة الثالثة، و"1 minut" = دقيقة واحدة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Denaturation 94°C → **annealing 54-60°C** (primers 20-30 bases) → **elongation 72-80°C** (Taq, 5'→3', ~1000 bp/min).

التمسّخ 94°م ← **الالتحام 54-60°م** (بادئات 20-30 قاعدة) ← **الاستطالة 72-80°م** (3←5'، Taq، نحو 1000 زوج/دقيقة).

Repeated **20-40 times**; copies double each cycle (**exponential**): 2^n.

تُكرَّر **20-40 مرّة**؛ وتتضاعف النسخ كل دورة (**أسّيًا**): 2^n.

6 Application of PCR تطبيقات PCR

1	Cloning a Gene encoding a known protein	استنساخ جين يرمّز بروتينًا معروفًا
2	Amplification of old DNA	تضخيم الـ DNA القديم
3	Amplifying cloned DNA from Vectors	تضخيم الـ DNA المستنسخ من النواقل
4	Rapid Amplification of cDNA ends	التضخيم السريع لأطراف الـ cDNA
5	Detecting Bacterial or Viral Infection	كشف الإصابات البكتيرية أو الفيروسية

A	**AIDS infection**	**إصابة الإيدز**
B	**Tuberculosis** (*Mycobacterium tuberculosis*)	**التدرّن** (***المتفطّرة السلّية***)

EN **Genetics Diagnosis**

AR **التشخيص الوراثي**

1	Diagnosing inherited disorders	تشخيص الاضطرابات الوراثية

A	Cystic fibrosis	التليّف الكيسي
B	Muscular dystrophy	الخثل العضلي
C	Haemophilia A and B	مرض الناعور (الهيموفيليا) A وB
D	Sickle cell anaemia	فقر الدم المنجلي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1 Diagnosing cancer	تشخيص السرطان
2 Blood group typing.	تحديد فصائل الدم.

EN **Forensic Science**

AR **علم الأدلّة الجنائية**

1 Used as a tool in **genetic fingerprinting**.	يُستعمل أداةً في **البصمة الوراثية**.
2 Identifying the criminal from millions of people.	تحديد المجرم من بين ملايين الناس.
3 Paternity tests	فحوص الأبوّة

In short باختصار

Research: cloning, old DNA, vectors, cDNA ends; infection: **AIDS, TB**.

البحث: الاستنساخ، الـ DNA القديم، النواقل، أطراف cDNA؛ الإصابات: **الإيدز، التدرّن**.

Genetics: cystic fibrosis, muscular dystrophy, haemophilia A/B, sickle cell, cancer, blood groups; forensic: **fingerprinting, criminals, paternity**.

الوراثة: التليّف الكيسي، الحثل العضلي، مرض الناعور (الهيموفيليا)، المنجلي، السرطان، فصائل الدم؛ الجنائي: **البصمة الوراثية، المجرمين، الأبوّة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Polymerase Chain Reaction (PCR)	تفاعل البلمرة المتسلسل / التفاعل التسلسلي للبوليميريز
In vitro	خارج الجسم الحي / في المختبر / في الزجاج
Amplification	التضخيم / المضاعفة
Template DNA	DNA القالب / الـ DNA الهدف
Primer (forward / reverse)	البادئ (الأمامي / العكسي) / البرايمر
dNTPs	ثلاثيات فوسفات النيوكليوتيدات منقوصة الأكسجين / النيوكليوتيدات الحرّة
Taq polymerase	إنزيم بلمرة Taq / البوليميريز المقاوم للحرارة
Thermostable	مقاوم للحرارة / ثابت حراريًا
Divalent cations	أيونات موجبة ثنائية التكافؤ
Denaturation	التمسّخ / الفصل / فكّ السلسلتين
Annealing	الالتحام / التلدين / الارتباط
Elongation (extension)	الاستطالة / الامتداد / التطويل
Fidelity	الدقّة / أمانة النسخ
Exponential amplification	التضخيم الأسّي
Thermal cycler	المدوّر الحراري / جهاز PCR
Helicase	الهيليكيز / فاكّ اللولب
Replication fork	شوكة التضاعف
Leading / Lagging strand	السلسلة القائدة / المتأخّرة
cDNA	الـ DNA المكمّل / المتمّم
Genetic fingerprinting	البصمة الوراثية / بصمة الـ DNA

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 5

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definition, principle, components — التعريف والمبدأ والمكوّنات

Q1 EN **PCR is a technique for:**

AR س1. الـ PCR تقنية لـ:

A Staining bacteria — صبغ البكتيريا
B Protein separation — فصل البروتينات
C In vitro amplification of a specific DNA sequence — التضخيم المختبري لتسلسل DNA محدّد
D Measuring enzymes — قياس الإنزيمات

Q2 EN **PCR was developed in 1983 by:**

AR س2. طُوّر الـ PCR عام 1983 على يد:

A Louis Pasteur — لويس باستور
B Watson and Crick — واطسون وكريك
C Robert Koch — روبرت كوخ
D Kary Mullis — كاري موليس

Q3 EN **A primer is required in PCR because DNA polymerase:**

AR س3. يلزم البادئ في PCR لأن إنزيم البلمرة:

A Works only at room temperature — يعمل فقط بحرارة الغرفة
B Can add nucleotides only to a pre-existing 3'-OH group — يضيف النيوكليوتيدات فقط إلى مجموعة 3'-OH موجودة
C Cuts DNA — يقطع الـ DNA
D Needs RNA as template — يحتاج RNA قالبًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is NOT a component of the PCR reaction mixture?** Q4

AR س4. أيّ مما يأتي ليس من مكوّنات خليط PCR؟

A Restriction enzyme إنزيم التقطيع

B dNTPs

C Taq DNA polymerase بلمرة Taq

D Template DNA DNA القالب

EN **Taq polymerase is used because it is:** Q5

AR س5. يُستعمل إنزيم Taq لأنه:

A An RNA polymerase إنزيم بلمرة RNA

B Cheap only رخيص فقط

C Thermostable and does not denature at very high temperatures
مقاوم للحرارة ولا يتمسّخ عند الحرارة العالية جدًا

D Active only at 4 °C نشط فقط بدرجة 4 °م

EN **Primers are complementary to:** Q6

AR س6. البادئات مكمّلة لـ:

A The 3' ends of sense and anti-sense strands الأطراف 3' للسلسلتين المعنوية والمضادة

B The 5' ends of mRNA أطراف 5' لـ mRNA

C The middle of the gene only منتصف الجين فقط

D Proteins البروتينات

EN **dNTPs in PCR provide:** Q7

AR س7. توفّر الـ dNTPs في PCR:

A Magnesium المغنيسيوم

B Energy for polymerization and building blocks of DNA الطاقة للبلمرة ووحدات بناء الـ DNA

C The template القالب

D The primer البادئ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the PCR buffer, the ions that provide optimum conditions are:** Q8

AR س8. في منظِّم PCR الأيونات التي توفّر الظروف المثلى:

A Iron and copper الحديد والنحاس

B Calcium and zinc الكالسيوم والزنك

C Sodium and chloride only الصوديوم والكلوريد فقط

D Magnesium and potassium المغنيسيوم والبوتاسيوم

PCR steps — خطوات PCR

EN **Denaturation is carried out at:** Q9

AR س9. يجري التمسّخ بدرجة:

A 94°C 94°م

B 54°C 54°م

C 72°C 72°م

D 37°C 37°م

EN **During denaturation:** Q10

AR س10. أثناء التمسّخ:

A Primers bind ترتبط البادئات

B Hydrogen bonds between the strands break تتكسر الروابط الهيدروجينية بين السلسلتين

C Taq adds bases يضيف Taq القواعد

D DNA is ligated يُربط الـ DNA

EN **Annealing temperature is about:** Q11

AR س11. حرارة الالتحام نحو:

A 94°C 94°م

B 72-80°C 72-80°م

C 54-60°C 54-60°م

D 100°C 100°م

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Primers are about ___ bases long:** Q12

AR س12. طول البادئات نحو ___ قاعدة:

A 2-3
B 200-300
C 1000
D 20 to 30 — 20 إلى 30

EN **Two primers (forward and reverse) are needed because:** Q13

AR س13. يلزم بادئان (أمامي وعكسي) لأن:

A RNA is single-stranded — الـ RNA أحادي السلسلة
B One primer is always destroyed — أحد البادئين يُتلف دائمًا
C Taq needs two — Taq يحتاج اثنين
D The two separated strands run in opposite directions — السلسلتين المنفصلتين تسيران باتّجاهين متعاكسين

EN **Elongation is carried out at:** Q14

AR س14. تجري الاستطالة بدرجة:

A 54-60°C — 54-60°م
B 72-80°C — 72-80°م
C 94°C — 94°م
D 4°C — 4°م

EN **During elongation, DNA is synthesized in the direction:** Q15

AR س15. أثناء الاستطالة يُصنَّع الـ DNA باتّجاه:

A 3’ to 5’ — 3’ إلى 5’
B Both directions — كلا الاتّجاهين
C 5’ to 3’ — 5’ إلى 3’
D Random — عشوائي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Under optimum conditions the polymerase adds about:** Q16

AR س16. في الظروف المثلى يضيف إنزيم البلمرة نحو:

A	1000 bp/minute	1000 زوج/دقيقة	
B	1 bp/hour	زوج واحد/ساعة	
C	1 million bp/second	مليون زوج/ثانية	
D	10 bp/minute	10 أزواج/دقيقة	

EN **According to the text, the three steps are repeated:** Q17

AR س17. حسب النص تُكرَّر الخطوات الثلاث:

A	20-40 times	20-40 مرّة	
B	2-4 times	2-4 مرّات	
C	100-200 times	100-200 مرّة	
D	Once	مرّة واحدة	

EN **The order of steps in each PCR cycle is:** Q18

AR س18. ترتيب الخطوات في كل دورة PCR:

A	Annealing → denaturation → elongation	الالتحام ← التمسّخ ← الاستطالة	
B	Denaturation → annealing → elongation	التمسّخ ← الالتحام ← الاستطالة	
C	Elongation → annealing → denaturation	الاستطالة ← الالتحام ← التمسّخ	
D	Denaturation → elongation → annealing	التمسّخ ← الاستطالة ← الالتحام	

Applications التطبيقات

EN **Which infection is listed as detected by PCR?** Q19

AR س19. أيّ إصابة مذكورة تُكشف بالـ PCR؟

A	Scurvy	الإسقربوط	
B	Diabetes	السكري	
C	Rickets	الكساح	
D	AIDS infection	إصابة الإيدز	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is listed as an inherited disorder diagnosed by PCR?** Q20

AR س20. أيّ مما يأتي اضطراب وراثي مذكور يُشخَّص بالـ PCR؟

A Tuberculosis التدرّن
B AIDS الإيدز
C Cystic fibrosis التليّف الكيسي
D Malaria الملاريا

EN **In forensic science PCR is used for:** Q21

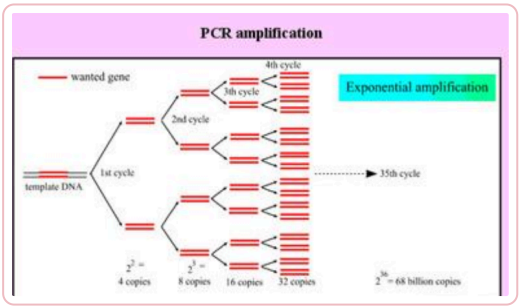
AR س21. يُستعمل الـ PCR في علم الأدلّة الجنائية لـ:

A Blood glucose سكر الدم
B Genetic fingerprinting and paternity tests البصمة الوراثية وفحوص الأبوّة
C Stool analysis تحليل البراز
D Liver enzymes إنزيمات الكبد

Picture questions أسئلة الصور

EN **In this figure, after the 4th cycle the number of copies is:** Q22

AR س22. في هذا الشكل، بعد الدورة الرابعة يكون عدد النسخ:

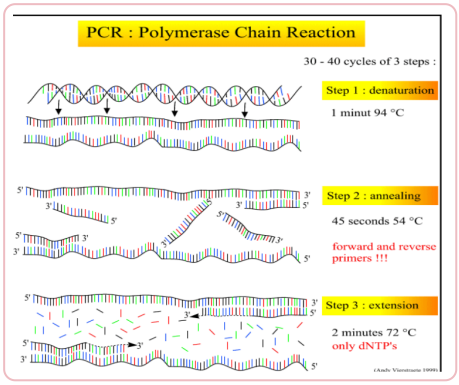


A 4
B 8
C 32
D 68 billion 68 مليارًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this figure, step 2 (annealing) is at:** Q23

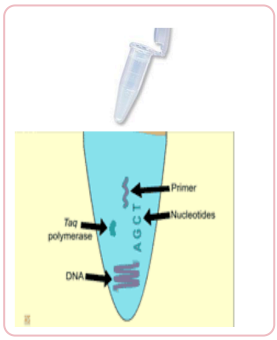
AR س23. في هذا الشكل، الخطوة 2 (الالتحام) بدرجة:



A	54 °C for 45 seconds	54 °م لـ 45 ثانية	
B	72 °C for 2 minutes	72 °م لدقيقتين	
C	94 °C for 1 minute	94 °م لدقيقة	
D	37 °C	37 °م	

EN **In this tube, the item labelled with an arrow next to the letters A G C T is:** Q24

AR س24. في هذا الأنبوب، العنصر المؤشَّر بسهم قرب الحروف A G C T هو:



A	Primer	البادئ	
B	DNA	الـ DNA	
C	Taq polymerase	بلمرة Taq	
D	Nucleotides	النيوكليوتيدات	

2 True / False صح أو خطأ

EN PCR is an in vivo technique. 1

AR الـ PCR تقنية داخل الجسم الحي.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN PCR can generate millions of copies of a small DNA segment.
AR يمكن لـ PCR توليد ملايين النسخ من قطعة DNA صغيرة.
True · صح False · خطأ

3
EN DNA polymerase synthesises strands complementary to the template DNA.
AR يصنّع إنزيم البلمرة سلاسل مكمّلة لـ DNA القالب.
True · صح False · خطأ

4
EN Taq polymerase denatures at very high temperatures.
AR يتمسّخ إنزيم Taq عند الحرارة العالية جدًا.
True · صح False · خطأ

5
EN Primers are short stretches of single-stranded DNA.
AR البادئات قطع قصيرة من DNA أحادي السلسلة.
True · صح False · خطأ

6
EN The buffer is important for fidelity, polymerase activity and stability.
AR المنظِّم مهم للدقّة ونشاط إنزيم البلمرة وثباته.
True · صح False · خطأ

7
EN Denaturation converts DNA into single-stranded DNA.
AR يحوّل التمسّخ الـ DNA إلى DNA أحادي السلسلة.
True · صح False · خطأ

8
EN During annealing the temperature is raised to 94°C.
AR أثناء الالتحام تُرفع الحرارة إلى 94°م.
True · صح False · خطأ

9
EN Primers can be DNA or RNA.
AR يمكن أن تكون البادئات DNA أو RNA.
True · صح False · خطأ

10
EN Bases are added to the 5’ end of the primer.
AR تُضاف القواعد إلى الطرف 5’ للبادئ.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 EN At the end of elongation a double-stranded DNA molecule is obtained.

AR في نهاية الاستطالة نحصل على جزيء DNA ثنائي السلسلة.

True · صح False · خطأ

12 EN PCR amplification is exponential.

AR تضخيم PCR أسّي.

True · صح False · خطأ

13 EN PCR is used for blood group typing.

AR يُستعمل الـ PCR لتحديد فصائل الدم.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Three temperatures

AR ثلاث درجات حرارة

2 EN Minutes or seconds?

AR دقائق أم ثوانٍ؟

3 EN 20-40 or 30-40 cycles?

AR 20-40 أم 30-40 دورة؟

4 EN 3’ or 5’?

AR 3’ أم 5’؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Why Taq? 5

AR لماذا Taq؟

EN Copies after n cycles 6

AR النسخ بعد n دورة

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define PCR and state its principle. 1

AR عرّف الـ PCR واذكر مبدأه.

EN List the components of the PCR reaction mixture and their roles. 2

AR عدّد مكوّنات خليط PCR وأدوارها.

EN Describe the three steps of PCR. 3

AR صف خطوات PCR الثلاث.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Why is PCR amplification called exponential? 4

AR لماذا يُسمّى تضخيم PCR أسّيًا؟

EN Give the applications of PCR. 5

AR اذكر تطبيقات PCR.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 D	3 B	4 A	5 C	6 A	7 B	8 D
9 A	10 B	11 C	12 D	13 D	14 B	15 C	16 A
17 A	18 B	19 D	20 C	21 B	22 C	23 A	24 D

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 True	4 False	5 True	6 True
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 True
13 True					

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

1

EN **Three temperatures**

Denaturation 94°C; annealing 54-60°C (lowest); elongation 72-80°C.

AR **ثلاث درجات حرارة**

التمسّخ 94°م، الالتحام 54-60°م (الأقل)؛ الاستطالة 72-80°م.

2

EN **Minutes or seconds?**

Text: denaturation 15-30 minutes, annealing 20-40 seconds. Figure: 1 minute 94 °C, 45 seconds 54 °C, 2 minutes 72 °C. Answer from the part the question quotes.

AR **دقائق أم ثوانٍ؟**

النص: التمسّخ 15-30 دقيقة، الالتحام 20-40 ثانية. الشكل: دقيقة 94 °م، 45 ثانية 54 °م، دقيقتان 72 °م. أجب حسب الجزء الذي يقتبسه السؤال.

3

EN **20-40 or 30-40 cycles?**

Text says 20-40 times; the figure says 30 - 40 cycles.

AR **20-40 أم 30-40 دورة؟**

النص يقول 20-40 مرّة، والشكل يقول 30 - 40 دورة.

4

EN **3’ or 5’?**

Bases are added to the 3’ end of the primer; the new DNA grows 5’ → 3’; primers are complementary to the 3’ ends of the strands.

AR **3’ أم 5’؟**

تُضاف القواعد إلى الطرف 3’ للبادئ؛ وينمو الـ DNA الجديد 5’ ← 3’؛ والبادئات مكمّلة للأطراف 3’ للسلاسل.

5

EN **Why Taq?**

Because it is thermostable — it survives the 94°C denaturation of every cycle.

AR **لماذا Taq؟**

لأنه مقاوم للحرارة — يتحمّل تمسّخ 94°م في كل دورة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **Copies after n cycles**

Copies double each cycle (2^n): the figure shows 4, 8, 16, 32 … and 2^{36} = 68 billion copies.

AR **النسخ بعد n دورة**

تتضاعف النسخ كل دورة (2^n): الشكل يُظهر 4، 8، 16، 32 … و2^{36} = 68 مليار نسخة.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define PCR and state its principle.**

An in vitro technique for the amplification of a specific DNA sequence (developed in 1983 by Kary Mullis) that produces millions of copies. Principle: enzymatic replication of nucleic acids using primer-mediated enzymes; DNA polymerase makes strands complementary to the template but can add nucleotides only to a pre-existing 3'-OH, so a primer is required.

AR **عرّف الـ PCR واذكر مبدأه.**

تقنية مختبرية لتضخيم تسلسل DNA محدّد (طوّرها كاري موليس عام 1983) تنتج ملايين النسخ. المبدأ: تضاعف إنزيمي للأحماض النووية بإنزيمات تعمل بوساطة البادئات؛ يصنع إنزيم البلمرة سلاسل مكمّلة للقالب لكنه لا يضيف النيوكليوتيدات إلا إلى 3'-OH موجودة، فيلزم البادئ.

2

EN **List the components of the PCR reaction mixture and their roles.**

Template DNA (the DNA of interest); forward and reverse primers (short single-stranded DNA complementary to the 3' ends, starting point); dNTPs (energy and building blocks); Taq DNA polymerase (thermostable); buffer with Mg and K / divalent cations (optimum conditions, fidelity, activity, stability); sterile deionized water.

AR **عدّد مكوّنات خليط PCR وأدوارها.**

DNA القالب (الـ DNA المطلوب)؛ البادئان الأمامي والعكسي (DNA قصير أحادي السلسلة مكمّل للأطراف 3'، نقطة البداية)؛ dNTPs (طاقة ووحدات بناء)؛ إنزيم Taq (مقاوم للحرارة)؛ منظِّم فيه Mg و K / أيونات ثنائية التكافؤ (الظروف المثلى، الدقّة، النشاط، الثبات)؛ ماء معقّم منزوع الأيونات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the three steps of PCR.** 3

Denaturation: heating to 94°C breaks hydrogen bonds and gives single strands that act as templates. Annealing: cooling to 54-60°C for 20-40 seconds lets the forward and reverse primers (20-30 bases) bind their complementary sequences. Elongation: at 72-80°C Taq polymerase adds bases to the 3' end of the primer, 5' → 3', about 1000 bp/minute, giving double-stranded DNA. The steps are repeated 20-40 times.

AR **صف خطوات PCR الثلاث.**

التمسّخ: التسخين إلى 94°م يكسر الروابط الهيدروجينية ويعطي سلاسل مفردة تعمل قوالب. الالتحام: التبريد إلى 54-60°م لمدّة 20-40 ثانية يسمح للبادئين الأمامي والعكسي (20-30 قاعدة) بالارتباط بتسلسلاتهما المكمّلة. الاستطالة: بدرجة 72-80°م يضيف Taq القواعد إلى الطرف 3' للبادئ باتّجاه 5' ← 3' بمعدّل نحو 1000 زوج/دقيقة فيتكوّن DNA ثنائي السلسلة. وتُكرَّر الخطوات 20-40 مرّة.

EN **Why is PCR amplification called exponential?** 4

Because the number of copies doubles in every cycle (2^n): 4, 8, 16, 32 copies … and after the 35th cycle 2^{36} = 68 billion copies.

AR **لماذا يُسمّى تضخيم PCR أسّيًا؟**

لأن عدد النسخ يتضاعف في كل دورة (2^n): 2، 4، 8، 16، 32 نسخة ... وبعد الدورة 35 يصبح 2^{36} = 68 مليار نسخة.

EN **Give the applications of PCR.** 5

Cloning a gene encoding a known protein; amplification of old DNA; amplifying cloned DNA from vectors; rapid amplification of cDNA ends; detecting bacterial or viral infection (AIDS, tuberculosis); genetic diagnosis (inherited disorders: cystic fibrosis, muscular dystrophy, haemophilia A and B, sickle cell anaemia; cancer; blood group typing); forensic science (genetic fingerprinting, identifying criminals, paternity tests).

AR **اذكر تطبيقات PCR.**

استنساخ جين يرمّز بروتينًا معروفًا؛ تضخيم الـ DNA القديم؛ تضخيم الـ DNA المستنسخ من النواقل؛ التضخيم السريع لأطراف cDNA؛ كشف الإصابات البكتيرية أو الفيروسية (الإيدز، التدرّن)؛ التشخيص الوراثي (الاضطرابات الوراثية: التليّف الكيسي، الحثل العضلي، مرض الناعور (الهيموفيليا) A وB، فقر الدم المنجلي؛ السرطان؛ فصائل الدم)؛ علم الأدلّة الجنائية (البصمة الوراثية، تحديد المجرمين، فحوص الأبوّة).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t